1. İş Anlama (Business Understanding)

Hedef: Makine sensör verilerini kullanarak plansız duruşları engellemek amacıyla arızaların önceden tespit edilmesi.

Problem Türü: İkili Sınıflandırma (Binary Classification). Makine arıza yapacak mı (1) yoksa yapmayacak mı (0)?

2. Veri Anlama (Data Understanding)

- **Veri Seti:** AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset.
- **Gözlem Sayısı:** 10,000 satır.
- **Önemli Değişkenler:** Hava sıcaklığı, tork, dönüş hızı ve takım aşınması gibi 5 temel sensör verisi kullanılmıştır.
- **Hedef Değişken:** Machine failure.

3. Veri Hazırlama (Data Preparation)

KNIME iş akışında uygulanan adımlar:

- **Column Filter:** Modelin öğrenmesine katkısı olmayan UDI ve Product ID sütunları kaldırıldı.
- **Number To String:** Hedef değişken olan Machine failure, sınıflandırma algoritmasına uygun olması için sayısal tipten metin (String) tipine dönüştürüldü.
- **Partitioning:** Veri seti %80 Eğitim (Train) ve %20 Test seti olarak **Stratified Sampling** yöntemiyle ayrıldı.
- **Table to H2O:** Veriler H2O AutoML motorunun işleyebileceği formata dönüştürüldü.

4. Modelleme (Modeling)

Bu projede **AutoML (Otomatik Makine Öğrenmesi)** yaklaşımı benimsenmiştir:

- **Kullanılan Araç:** H2O AutoML Learner.
- **Yöntem:** 10 farklı model (Random Forest, GBM, XGBoost, Deep Learning) birbiriyle yarıştırılmıştır.
- **Optimizasyon:** Hiperparametre optimizasyonu ve çapraz doğrulama (Cross-Validation) otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.
- **Kazanan Model:** Gradient Boosting Machine (GBM).

5. Değerlendirme (Evaluation)

- **Model Başarısı:** Modelin AUC ve Accuracy değerleri incelenmiş, en iyi performans gösteren model seçilmiştir.
- **Sonuç:** Model, sensör verilerindeki değişimleri analiz ederek yüksek doğrulukla arıza tahmini yapabilmektedir.

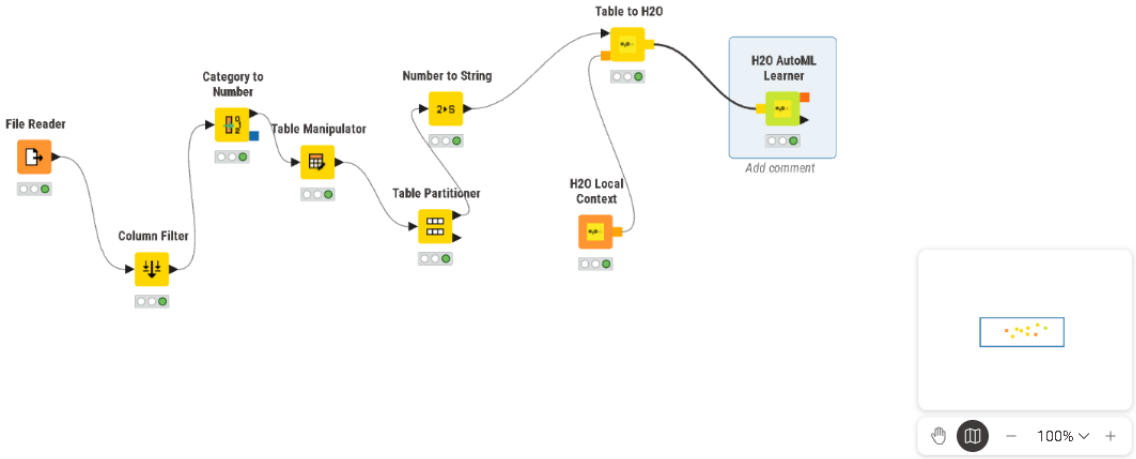
Rows: 12 | Columns: 7 Table Statistics

#	RowID	model_id String	logloss Number (F...	mse Number (F...	rmse Number (F...	auc Number (F...	aucpr Number (F...	mean_per... Number (F...
2	1	GBM_2_AutoML	0.051	0.013	0.112	0.974	0.807	0.119
3	2	StackedEnsemb	0.048	0.012	0.11	0.974	0.818	0.132
4	3	StackedEnsemb	0.049	0.012	0.111	0.973	0.821	0.141
5	4	GBM_4_AutoML	0.053	0.013	0.114	0.973	0.786	0.143
6	5	GBM_5_AutoML	0.057	0.013	0.114	0.971	0.761	0.134
7	6	XRT_1_AutoML_	0.082	0.013	0.114	0.971	0.809	0.139
8	7	GBM_1_AutoML	0.065	0.018	0.133	0.966	0.693	0.165
9	8	DRF_1_AutoML_	0.102	0.013	0.116	0.96	0.796	0.152
10	9	DeepLearning_1	0.092	0.025	0.157	0.932	0.43	0.298
11	10	GBM_grid_1_Au	0.088	0.022	0.148	0.931	0.597	0.219
12	11	GLM_1_AutoML	0.099	0.024	0.156	0.89	0.447	0.26

H2O AutoML leader model - 3:8 - H2O AutoML Learner

File

Gradient Boosting Machine | Flow Variables

Model Summary

Number of Trees	65
Number of Internal Trees	65
Model Size in Bytes	36146
Min. Depth	8
Max. Depth	8
Mean Depth	8.0
Min. Leaves	14
Max. Leaves	62
Mean Leaves	39.415386